

Jose Aronen

AVCOIN LAITTEISTO JA

TIIVISTELMÄ

Jose Aronen
Avcoin laitteisto ja
Tampereen Yliopisto
Kandidaatin
Kandidaatintyö
Elokuu 2026

Avainsanat: avainsana1, avainsana2, ...

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality -ohjelmalla.

ABSTRACT

Jose Aronen
Thesis Title
Tampere University
Thesis programme
Bachelor's Thesis
August 2026

Keywords: keyword1, keyword2, ...

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin Originality service.

ALKUSANAT

Tampereella 2. elokuuta 2026,
Jose Aronen

SISÄLLYS

1	JOHDANTO.....	1
2	AVOIMUUS.....	2
2.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT.....	2
2.1.1	AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT.....	2
2.1.2	AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT.....	3
2.2	LISENSSIEN MERKITYS.....	4
2.3	AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT.....	5
3	AVOIN LAITTEISTO.....	7
3.1	AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET.....	7
3.2	ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA.....	8
3.2.1	ARDUINO.....	8
3.3	HAASTEET JA RAJOITUKSET.....	8
4	LISENSSIEN YHTEENSOVITETTAVUUS.....	9
4.1	TIEDONSIIRTOPROTOKOLLAT OSANA LAITETTA.....	9
4.2	HDMI-STANDARDI.....	9
4.2.1	TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKOODI.....	10
4.3	DISPLAYPORT JA SEN LISENSOINTIMALLI.....	12
4.3.1	DISPLAYPORT AVOIMISSA OHJELMISTOISSA JA AJUREISSA.....	12
4.4	STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE.....	12
5	YHTEENVETO.....	13
	VIITTEET.....	14

TEKOÄLYN KÄYTTÖ TÄSSÄ TYÖSSÄ

Opinnäytteessäni on käytetty tekoälysovelluksia:

- ☒ Kyllä
☐ Ei

Ilmoitukseni mukaan olen käyttänyt opinnäytteessäni tutkielmaprosessin aikana seuraavia tekoälysovelluksia:

Sovellus	Versio
...	...
...	...

TEKOÄLYN KÄYTTÖTARKOITUS

Kuvaa tähän *yksityiskohtaisesti*, mihin tarkoitukseen ja miten tekoälyä on sovellettu opinnäytteeseen tutkielmaprosessin aikana.

OSIOT, JOISSA TEKÖÄLYÄ ON KÄYTETTY

Luettele tähän *kaikki* opinnäytteen vaiheet ja osiot, joissa tekoälyä on tutkielmaprosessin aikana käytetty niin tarkasti kuin mahdollista.

RISKIEN TIEDOSTAMINEN

Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien osat, joiden tuottamisessa on hyödynnetty tekoälyä, ja hyväksyn vastuun mahdollisista tästä seuranneista eettisten ohjeiden rikkomuksista.

1 JOHDANTO

Teknologian kehitys on perinteisesti nojannut immateriaalioikeuksien ja suljettujen keksintöjen suojaamiseen. Kuitenkin avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys on osoittanut, että vapaaseen jakamiseen ja yhteisölliseen kehitykseen perustuva malli voi tuottaa ylivoimaisia teknologisia ratkaisuja. Tämä sama avoimuuden ideologia on alkanut laajentua koodin ulkopuolelle fyysiseen maailmaan, mihin viitataan termillä avoin laitteisto (*Open Source Hardware*).

Fyysisen laitteiston avoimuus kohtaa kuitenkin täysin erilaisia haasteita kuin ohjelmistot. Vaikka laitteiston suunnittelupiirustukset ja tiedostot voidaan jakaa maksutta, itse laitteen valmistamiseen liittyy aina materiaalikuluja ja fyysisiä resursseja. Tämän lisäksi teollisuuden suljetut standardit ja niihin liittyvät salassapitosopimukset voivat estää laitteiston täyden hyödyntämisen, vaikka laitteen pohjasuunnittelu olisikin avointa. Esimerkiksi näyttöliitännöissä käytettävät protokollat voivat sanella sen, voidaanko laitteelle edes kehittää laillisesti avoimen lähdekoodin ajureita.

Tämän työn tavoitteena on määritellä avoimen laitteiston käsite ja tutkia sen lisensointiin liittyviä jakamis- ja suojaamiskäytäntöjä. Lisäksi työssä tarkastellaan käytännön esimerkkien kautta, kuinka avoimen laitteiston projektit ovat johtaneet merkittävien ja vaikuttavien tuotteiden syntyyn.

Luvussa 2 käsitellään avoimuuden käsitettä ja esitellään keskeisimmät ohjelmisto- ja laitteistolisenssit. Luvussa 3 syvennyttään avoimen laitteiston periaatteisiin, sen tarjoamiin hyötyihin ja fyysisen maailman tuomiin rajoituksiin. Luvussa 4 analysoidaan suljettujen ympäristöjen liittämistä avoimiin, erityisesti avoimen GNU/Linux-ajurikehityksen näkökulmasta.

2 AVOIMUUS

Avoimuus teknologisessa yhteydessä on ajatusmaailma ja filosofia, joka kuvastaa tiedon vapaaseen saatavuuteen, tarkasteltavuuteen ja muokattavuuteen. Avoimuus kattaa ohjelmistojen lähdekoodin lisäksi laitteiston, standardit ja dokumentaation. Avoimuuden tavoitteena on edistää yhteisöllistä kehitystä poistamalla keinotekoiset esteet. [1]

Käytännössä avoimuus toteutuu julkaisemalla teoksen tekemiseen vaaditut materiaalit tavalla jotka sallivat niiden käytön ja muokkaamisen. Avoimuutta ja avoimesti toteutettujen teoksien oikeuksia suojaavat erilaiset lisenssit, jotka ovat avoimuuden ideologian keskiössä. Lisenssejä on erilaisia, ja ne kattavat erilaisia käyttökohteita ja avoimuuden asteita.

2.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT

Avoimen lähdekoodin lisenssit voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään, salliviin (*permissive*) ja velvoittaviin (*copyleft*) lisensseihin. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Sallivat lisenssit mahdollistavat avoimen teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Kun taas velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty. [2]

2.1.1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN SALLIVAT LISENSSIT

Sallivat lisenssit antavat käyttäjälle lähes rajattomat vapaudet hyödyntää, muokata ja jakaa koodia. Sallivat lisenssit mahdollistavat lähdekoodin käytön osana suljettua ja kaupallista tuotetta. Yleisenä vaatimuksena on alkuperäisen tekijän ja lisenssitekstin säilyttäminen osana teosta. Kuuluisampiin salliviin lisensseihin kuuluu Kalifornian yliopiston BSD-lisenssi, Massachusetts Institute of Technology eli MIT:n MIT-lisenssi ja Apache Software Foundationin Apache-lisenssi.

BSD-lisenssi on yksi vanhimmista avoimista lisensseistä. Lisenssiä on päivitetty ajan kuluessa ja nykyisin siitä on käytössä useita versioita. Suosituimpia näistä ovat kolmen ehdon [3] ja kahden ehdon [4] lisenssit.

BSD:n kolmen ehdon lisenssin ehdot:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Kolmiehtoinen BSD-lisenssi velvoittaa teoksen käyttäjää säilyttämään alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen lähdekoodissa ja valmiissa sovellutuksessa. [3] Lisäksi lisenssi kieltää alkuperäisen kehittäjän tai organisaation nimen käyttämisen ohjelmistosta jatkettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Keskeisenä on myös vastuuvapauslauseke, joka kertoo ohjelmiston toimittamisesta sellaisenaan ilman takuita toiminnasta.

Kaksiehtoinen BSD-lisenssi yksinkertaistaa ehtoja ja vaatii ainoastaan alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja vastuuvapauslausekkeen. [4] MIT-lisenssi pohjautuu BSD-lisenssiin ja yksinkertaistaa lisenssiä edelleen.

MIT-lisenssi on yksinkertaisimpia ja käytetyimpiä sallivia lisenssejä. [5] Se sallii ohjelmiston vapaan käytön, kopioinnin, muokkaamisen, yhdistämisen, julkaisemisen ja jakelun sekä alilisenssoinnin. Lisenssin ainoana merkittävänä vaatimuksena on alkuperäisen tekijänoikeusilmoituksen ja lisenssitekstin säilyttäminen. MIT-lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen, jossa ohjelmisto toimitetaan ilman takuita.

2.1.2 AVOIMEN LÄHDEKOODIN VELVOITTAVAT LISENSSIT

Velvoittavat lisenssit asettavat ehtoja ohjelmiston käytölle, muokkaamiselle ja jakelulle. Sallivista lisensseistä poiketen, velvoittavat lisenssit vaativat että muokattu tai johdettu teos jaetaan samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Johdetun teoksen lähdekoodin on pysyttävä myös avoimena. Velvoittavat lisenssit eivät yleensä salli koodin liittämistä osaksi suljettua ohjelmistoa ilman, että koko lopputuote julkaistaan avoimena lähdekoodina. [2]

Käytetyimmät velvoittavat lisenssit GNU General Public License [6] ja GNU Lesser General Public License [7] on alun perin tehty osaksi GNU-projektia. Näiden lisäksi käytetyimpiin velvoittaviin lisensseihin kuuluu Mozilla Foundationin Mozilla Public License [8], joka on heikosti velvoittava lisenssi.

GPL-lisenssi edellyttää, että ohjelmiston muokatut versiot ja siitä johdetut versiot julkaistaan samalla lisenssillä. [6] Lisäksi ohjelmiston jakelun yhteydessä on tarjottava myös lähdekoodi tai mahdollisuus sen saamiseen. GPL-lisenssi varmistaa, että ohjelmisto ja siihen tehdyt muutokset pysyvät avoimina ja kaikkien saatavilla.

LGPL-lisenssi on kevyempi versio GPL:stä. LGPL on suosittu ohjelmistokirjastojen kanssa. Se sallii kirjastojen käytön myös suljetuissa ohjelmistoissa ilman, että koko ohjelmaa tarvitsee julkaista avoimena lähdekoodina. [7] Muutokset itse LGPL-lisensoituun kirjastoon on kuitenkin jaettava avoimesti.

MPL-lisenssi asettuu sallivien ja vahvasti velvoittavien lisenssien väliin. MPL-lisenssi sallii lähdekoodin lisäämisen osaksi kaupallista ja suljettua projektia, mutta edellyttää alkuperäisen koodin ja siihen tehtyjen muokkausten avointa julkaisemista. [8] Täten vain osa MPL-lisenssiä käyttävästä projektista on pidettävä avoimena.

MPL-lisenssi vaatii lisäksi, että muutokset dokumentoidaan ja alkuperäiset tekijänoikeusilmoitukset säilytetään. Lisenssi sisältää myös vastuuvapauslausekkeen sekä patentteihin liittyviä ehtoja, jotka suojaavat sekä kehittäjiä että käyttäjiä.

Velvoittavien lisenssien keskeinen tavoite on varmistaa ohjelmistojen avoimuuden säilyminen ja estää koodin sulkeminen. Tämä tekee velvoittavista lisensseistä erityisen suosittuja avoimen lähdekoodin yhteisöissä, vaikka niiden tiukemmat ehdot rajoittavat kaupallista käyttöä.

2.2 LISENSSIEN MERKITYS

Lisenssien ensisijainen tehtävä on luoda selkeä säännöstely teoksen tekijän ja sen käyttäjän välille. Tekijänoikeuslainsäädäntöjen mukaan kaikki oikeudet kuuluvat teoksen tekijälle, ellei toisin ole mainittu. [9] Ilman lisenssiä avoimesti saatavilla oleva teos on lainsäädännöllisesti suojattu, eikä muilla ole oikeutta kopioida tai muokata sitä.

Lisenssit määrittävät tarkasti millä ehdoilla teosta saa käyttää, levittää tai muokata. Ilman selkeää määrittelyä, voi käyttäjä joutua epävarmaan tilanteeseen, jossa teoksen hyödyntäminen johtaa tahattomaan tekijänoikeusrikkomukseen. Käyttäjän oikeusturvan lisäksi lisensseillä on rooli vastuukysymysten kattamisessa. Avoimet lisenssit sisältävät vaakasuoraan tekijäkohtaisen vastuuvapauslausekkeen, jossa todetaan teos toimitettavaksi sellaisenaan ilman laatu- tai toimintavarmuuksia. Tämä vapauttaa alkuperäisen tekijän korvausvelvollisuudesta, jos teoksen käyttö johtaa virheisiin tai vahinkoihin.

Lisenssit ohjaavat myös niiden alaisten teoksien käyttämistä osana niitä sisältäviä projekteja. Valittu lisenssi määrittää, miten teosta ja siihen perustuvia projekteja saa käyttää. Lisenssit voivat olla sallivia (*permissive license*), jotka mahdollistavat avoimen teoksen integroimisen osaksi suljettua ja kaupallista tuotetta. Lisenssi voi olla myös velvoittava (*copyleft*). Velvoittava lisenssi vaatii, että avointa teosta käyttävä tuotos on oltava myös avoimessa levityksessä. [2] Tällä varmistetaan yhteisöllisellä panostuksella tehdyn teoksen jatkuvuus ja maksimoidaan kaikkien osapuolien tasapuolinen hyöty.

Taulukko 2.1. Avoimen lähdekoodin lisenssien vertailu

Lisenssi	Tyyppi	Keskeiset ehdot
BSD (3-ehtoinen)	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Vastuuvapauslauseke Tekijän nimen käyttö markkinoinnissa kielletty
MIT	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Lisenssi säilytettävä
Apache 2.0	Salliva	Tekijänoikeusilmoitus Muutosten dokumentointi Patenttilisenssi
GPL	Velvoittava	Johdetut teokset julkaistava samalla lisenssillä Lähdekoodin oltava vapaasti saatavilla
LGPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen kirjastoon on jaettava
MPL	Velvoittava	Voi käyttää osana suljettua ohjelmaa Muutokset alkuperäiseen tiedostoon on jaettava

Kun projektit käyttävät yleisesti tunnettuja ja vakiintuneita lisenssejä, organisaatioiden on helpompi arvioida lainsäädännöllisiä riskejä ilman sopimusneuvotteluja. Tämä mahdollistaa teknologioiden yhdistelyn ja suurten, monimutkaisten järjestelmien rakentamisen valmiiden ja avointen komponenttien päälle, mikä on nykyaikaisen ohjelmisto- ja laitteistokehityksen perusedellytys. Laitteiston ja lähdekoodin lisenssit eroavat toisistaan, sillä ohjelmiston kopioiminen on maksutonta, kun taas laitteen tuottamiseen sisältyy aina kustannuksia.

2.3 AVOIMEN LAITTEISTON LISENSSIT

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat avoimen lähdekoodin lisenssejä, mutta ne on sovitettu fyysisten tuotteiden erityispiirteisiin. Tunnettuja avoimen laitteiston lisenssejä ovat esimerkiksi CERN Open Hardware Licence [10], TAPR Open Hardware License [11] ja Solderpad Hardware License [12]. Lisenssit määrittävät, millä ehdoilla suunnitelmia saa käyttää, muokata ja jakaa eteenpäin, sekä velvoittavat usein muutosten dokumentointiin ja alkuperäisten tekijöiden mainitsemiseen.

Avoimen laitteiston lisenssit muistuttavat hyvin paljon avoimen lähdekoodin lisenssejä. Sallivat lisenssit mahdollistavat suunnitelmien käytön myös suljetuissa tuotteissa ilman velvoitetta julkaista muutoksia. Velvoittavat lisenssit puolestaan edellyttävät, että muokatut versiot ja niihin perustuvat tuotteet jaetaan avoimesti samalla lisenssillä. Tämä varmistaa, että yhteisön kehittämä tieto ja parannukset säilyvät kaikkien saatavilla. [13]

Avoimen laitteiston keskeisiä haasteita ovat fyysiseen tuotantoon liittyvät kustannukset, komponenttien saatavuus sekä patenttien ja standardien vaikutus. Laitteen tuottaminen vaatii aina fyysistä valmistusta, mikä rajoittaa avoimuuden määritelmällistä toteutumista. Tästä huolimatta avoin laitteisto on kasvattanut suosiotaan erityisesti koulutuksessa, tutkimuksessa ja prototyyppikehityksessä. [14]

Avoim laitteisto tukee kestäväää kehitystä mahdollistamalla laitteiden korjaamisen, muokkaamisen ja elinkaaren pidentämisen. Kun dokumentaatio on avoimesti saatavilla, käyttäjät eivät ole sidottuja tiettyjen valmistajien varaosiin tai huoltoon. Tämä vähentää elektroniikkajätettä ja edistää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä. [15]

Avoimen laitteiston tavoitteena on avoimen lähdekoodin tapaan lisätä teknologian läpinäkyvyyttä, saavutettavuutta ja yhteisöllistä kehitystä. [13] Se laajentaa avoimuuden periaatteet ohjelmistojen ulkopuolelle fyysiseen maailmaan ja mahdollistaa entistä laajemman osallistumisen teknologian kehittämiseen.

3 AVOIN LAITTEISTO

Avoim laitteisto (*Open Source Hardware*) on avoimuuden ideaa noudattava tapa valmistaa laitteita. Kuten myös avoin lähdekoodi, avoimen laitteiston määritelmä kattaa laitteen toteuttamiseen vaadittavat materiaalit avoimesti. [13] Koska laitteisto poikkeuksetta liittyy fyysisiin laitteisiin, painottuu avoimuus laitteiston kannalta tietoon, sen saavutettavuuteen ja oikeuteen hyödyntää tätä tietoa.

3.1 AVOIMEN LAITTEISTON PERIAATTEET

Avoim laitteisto on avoimen lähdekoodin tapaan avoimuutta toteuttava tapa jakaa laitteistoja, jossa fyysisten laitteiden suunnittelu, toteutus ja dokumentaatio jaetaan avoimesti kaikkien saataville. Avoimuus laitteistossa tarkoittaa, että laitteen suunnitteluun liittyvät materiaalit, kuten piirikaaviot, piirilevysuunnitelmat, komponenttilistat ja valmistusohjeet, julkaistaan tavalla, joka sallii niiden tarkastelun, muokkaamisen ja uudelleenkäytön. [13]

Avoim laitteisto toteutuu julkaisemalla kaikki laitteen valmistamiseen ja ymmärtämiseen tarvittava dokumentaatio avoimilla lisensseillä. Näihin kuuluvat esimerkiksi CAD-tiedostot, piirikaaviot, laitekoodi sekä käyttö- ja kokoonpano-ohjeet. Dokumentaation julkaisemisen lisäksi on materiaalien oltava helppolukuisessa ja helposti muokattavassa muodossa.

Keskeinen periaate on, että lisenssi ei saa rajoittaa kenenkään oikeutta myydä tai jakaa suunnitteludokumentaatiota tai siitä valmistettuja fyysisiä tuotteita. [13] Tämä mahdollistaa tasapainoisen liiketoimintaympäristön syntymisen, joissa yritykset voivat kilpailla valmistuslaadulla, tuella ja brändillä pelkän suljetun immateriaalioikeuden sijaan. Avoimuus edellyttää myös, että johdetut teokset on julkaistava samoilla ehdoilla. Tällöin yhteisöllisesti tehdyt parannukset ja innovaatiot pysyvät yhteisenä hyötynä eivätkä verhoudu suljettujen valmistusprosessien taakse.

Avoimen laitteiston periaatteisiin kuuluu olennaisesti myös tekninen saavutettavuus ja syrjimättömyys. [13] Suunnittelutiedostojen tulisi olla avoimissa ja standardoiduissa tiedostomuodoissa, jolloin niiden tarkasteluun ja muokkaamiseen ei vaadita kalliita tai vaikeasti saatavilla olevia kaupallisia ohjelmistoja. Avoimen laitteiston periaatteet tukevat myös kestävä kehitystä. Tuotteen elinkaari pitenee, kun laitteen valmistus- ja huolto-ohjeet ovat helposti saatavilla. [15]

3.2 ESIMERKKEJÄ AVOIMESTA LAITTEISTOSTA

Sanasta laite tai laitteisto tulee helposti mieleen fyysinen ja käsinkosketeltava esine. Avoimen laitteiston määritelmä kattaa laajasti kaiken näkymättömästä prosessoriarkkitehtuurista [16] tuotantokoneisiin. [17].

3.2.1 ARDUINO

Arduino on kenties maailman tunnetuin ja kaupallisesti onnistunein esimerkki avoimesta laitteistosta. Vuonna 2005 Italiassa alkunsa saanut projekti kehitettiin alun perin opiskelijoiden ja harrastajien tarpeisiin helpottamaan mikrokontrollerien ohjelmointia sekä prototyyppien rakentamista. [14] Arduino-projektin tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen ja suoraviivainen ympäristö sulautettujen järjestelmien kehittämiseen ja ohjelmointiin. [14]

3.3 HAASTEET JA RAJOITUKSET

Avoimen laitteiston toteuttamista rajoittavat fyysiset ja juridiset haasteet. Tuotantoon liittyy aina materiaalikustannuksia ja komponenttien saatavuusongelmia, joita ei voida ratkaista pelkästään ohjelmistokoodia jakamalla. [15] Lisäksi teollisuuden suljetut patentit, lisenssikiistat ja standardointijärjestöt voivat asettaa esteitä avointen laitteistoratkaisujen laajamittaiselle hyödyntämiselle.

4 LISENSSIEN YHTEENSOVITETTAVUUS

Liitännästandardit määrittelevät, kuinka eri laitteet kommunikoivat keskenään. Standardien avoimuus vaikuttaa siihen, kuinka helposti uusia laitteita voidaan kehittää ja ottaa käyttöön sekä millaisia oikeudellisia ja taloudellisia velvoitteita niiden hyödyntäminen aiheuttaa. Avoimet standardit pyrkivät edistämään järjestelmien yhteentoimivuutta ja kilpailua tarjoamalla tekniset spesifikaatiot laajasti saataville. Suljetut standardit taas voivat rajoittaa toteutuksia lisenssiehtojen, tiukkojen salassapitosopimusten ja laitekohtaisten rojalTIMaksujen avulla.

4.1 TIEDONSIIRTOPROTOKOLLAT OSANA LAITETTA

Tiedonsiirtoprotokolla muodostaa olennaisen osan laitteen toiminnallisuutta, sillä se määrittelee tiedon rakenteen, ajoituksen ja siirtomenetelmät laitteiden välillä. Vaikka fyysinen liitin olisi standardoitu ja sen kytkentäkaaviot avoimesti saatavilla, protokollan käyttöehdot voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka avoimesti laitteisto voidaan käytännössä toteuttaa. Järjestelmätasolla avoimuus edellyttääkin läpinäkyvyyttä fyysisestä kerroksesta aina loogiseen protokollakerrokseen saakka.

Erityisesti avoimen laitteiston näkökulmasta protokollan dokumentaation saatavuus, lisenssiehdot ja mahdollisuus kehittää yhteensopivia toteutuksia ovat keskeisiä tekijöitä. Jos laitteiston tiedonsiirtoprotokolla on suljettu tai edellyttää suljettuja ohjelmistokomponentteja, laitteen toiminnan riippumaton kehitys ja korjaaminen vaikeutuvat huomattavasti. Tällöin fyysisen laitteiston avoimuus menettää osan merkityksestään, koska laite on edelleen sidottu kolmannen osapuolen omistamaan tiedonsiirtoprotokollaan.

4.2 HDMI-STANDARDI

HDMI on yksi maailman yleisimmistä digitaalisen kuvan ja äänen siirtostandardeista, mutta sen hallinta perustuu täysin kaupalliseen ja suljettuun lisensointimalliin. Standardin kehityksestä vastaa HDMI Forum yhdessä HDMI Licensing Administrator -organisaation kanssa. Standardin hyödyntäminen kaupallisissa tuotteissa edellyttää virallisen lisenssisopimuksen hyväksymistä, vuotuisten jäsenmaksujen maksamista sekä laitekohtaisten rojalTIMaksujen suorittamista. [18] Tämä taloudellinen kynnys erottaa HDMI-standardin avoimista teollisuusstandardeista, joissa vastaavia maksurasitteita ei aseteta.

Suljettu hallintamalli vaikuttaa suoraan myös teknisen dokumentaation saatavuuteen. Uusimpien ominaisuuksien yksityiskohtaiset spesifikaatiot ovat saatavilla vain lisensoituille valmistajille, jotka sitoutuvat tiukkoihin salassapitosopimuksiin. Nämä sopimukset kieltävät teknisten yksityiskohtien paljastamisen kolmansille osapuolille. Tämän seu-

rauksena avoimen lähdekoodin kehittäjät ja yhteisövetoiset laitteistoprojektit eivät voi tutkia tai toteuttaa kaikkia standardin ominaisuuksia riippumattomasti, sillä toteutuksen julkaiseminen lähdekoodina rikkoisi salassapitosopimuksen ehtoja. [19]

4.2.1 TAPAUKSEKSI HDMI 2.1 JA AVOIN LÄHDEKODI

HDMI 2.1 -standardin käyttöönotto havainnollistaa suljetun standardin konkreettisia vaikutuksia avoimen lähdekoodin kehitykseen. Uusi standardiversio toi mukanaan korkeampia kaistanleveyksiä ja uusia ominaisuuksia, kuten Fixed Rate Link -teknologian. Kun avoimen lähdekoodin yhteisö ja näytönohjainvalmistaja AMD pyrkivät toteuttamaan HDMI 2.1 -tuen avoimiin GNU/Linux-käyttöjärjestelmän grafiikka-ajureihin, sai hanke kiel-
tävän päätöksen standardiorganisaatiolta. [19]

HDMI Forum ei sallinut FRL-teknologian toteuttamista avoimessa ajurikoodissa, koska ajurin lähdekoodin julkaiseminen olisi paljastanut salassapitosopimuksen alaisia tekni-
siä määritelmiä. [19] Tämän seurauksena esimerkiksi AMD:n avoimet GNU/Linux-ajurit eivät voineet tarjota suoraa HDMI 2.1 -tukea. Tapaus johti tilanteeseen, jossa kuluttajat eivät voineet hyödyntää näytönohjaimensa ja näyttönsä kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja laiteohjelmistoja tai siirtymistä vaihtoehtoisiin liitännöihin.

HDMI 2.1 -standardin rajoitusten käytännön merkitystä voidaan arvioida tarkastele-
malla avoimien käyttöjärjestelmien käyttäjäkuntaa ja niiden laitteistojakaumaa. Steam Hardware Survey [20] on yksi laajimmin käytetyistä julkisista aineistoista, joka kuvaa pelaajien tietokoneita. Vaikka aineisto ei kata koko tietokonemarkkinaa, se tarjoaa hyvän yleiskuvan laitekokoonpanoista. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää havainnollistamaan, kuinka laajasti HDMI 2.1:n kaltaisten suljettujen standardien rajoitukset voivat vaikuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.



■ Windows 93,7% ■ Linux 4,0% ■ macOS 2,3%

(a)



■ AMD 50,7% ■ Nvidia 26,4% ■ Intel 16,2% ■ Muut 6,7%

(b)

Kuva 4.1. Steam Hardware Survey -tilastot. Kuvassa Kuva 4.1.a esitetään käyttöjärjestelmien osuudet kaikista Steamin käyttäjistä. Kuva 4.1.b näytönohjainvalmistajien jakauma GNU/Linux-käyttäjien keskuudessa. [20]

Steam Hardware Survey -tilastojen perusteella Windows hallitsee 93,7% prosentoin osuudella ja GNU/Linux muodostaa neljän prosentin osuuden käyttäjäkunnasta. Vaikka osuus on suhteellisen pieni, se vastaa maailmanlaajuisesti miljoonia käyttäjiä. GNU/Linux-käyttäjien näytönohjainjakauma painottuu AMD:n laitteisiin, joiden osuus on noin 51 prosenttia, kun taas NVIDIA:n osuus on 26,4 prosenttia ja Intelin noin 16,2 prosenttia. Koska AMD:n GNU/Linux-ajurit ovat pääosin avoimen lähdekoodin toteutuksia, HDMI Forumin asettamat rajoitukset kohdistuvat erityisesti merkittävään osaan GNU/Linux-käyttäjistä.

Tilastot osoittavat, ettei kyse ole pelkästään yksittäisten kehittäjien kohtaamasta teknisestä ongelmasta, vaan suljetun standardin vaikutukset ulottuvat laajaan käyttäjäjoukkoon. Kun HDMI 2.1:n ominaisuuksia ei voida toteuttaa avoimissa ajureissa, käyttäjät eivät voi hyödyntää laitteistonsa kaikkia ominaisuuksia ilman suljettuja ohjelmistokomponentteja tai vaihtoehtoisten liitäntästandardien käyttöä. Suljettu liitäntästandardi muodostuu siten käytännön esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle.

Taulukko 4.1. HDMI 2.0- ja HDMI 2.1 -standardien vertailu

Ominaisuus	HDMI 2.0	HDMI 2.1
Kaistanleveys	18 Gbps	48 Gbps
Enimmäisresoluutio	4K @ 60 Hz	4K @ 120 Hz / 8K @ 60 Hz

Tapaus osoittaa selkeästi, kuinka suljettu standardi voi muodostua suoraksi esteeksi avoimelle ohjelmisto- ja laitteistokehitykselle. Kun tekniset tiedot salataan, avoimet järjestelmät pakotetaan joko tukeutumaan suljettuihin binääritiedostoihin tai tyytymään vanhempien standardiversioiden tarjoamaan rajoitettuun suorituskäyttöön.

4.3 DISPLAYPORT JA SEN LISENTOINTIMALLI

DisplayPort on VESA-järjestön (Video Electronics Standards Association) kehittämä näyttöliitäntästandardi. DisplayPort ei ole avoin standardi ja vaatii käyttäjältänsä VESA:n jäsenmaksun, mutta DisplayPortin käyttö ei edellytä rojaltimaksuja. [21] Tämä alentaa uuden laitteiston kehityskustannuksia ja mahdollistaa liitännän joustavamman käytön myös pienille valmistajille, tutkimusprojekteille ja harrastajahankkeille.

4.3.1 DISPLAYPORT AVOIMISSA OHJELMISTOISSA JA AJUREISSA

Toisin kuin HDMI 2.1:n tapauksessa, DisplayPort-protokollan ja sen ominaisuuksien toteuttaminen avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureissa ei ole kohdannut samanlaisia juridisia esteitä tai salassapitosopimuksia. Tämän ansiosta näyttönohjainvalmistajat ja yhteisövetoiset kehittäjät ovat voineet toteuttaa DisplayPortin tiedonsiirtoprotokollat ja uusimmat ominaisuudet suoraan avoimiin GNU/Linux grafiikka-ajureihin.

Tämä tekee DisplayPortista käytännössä huomattavasti yhteensopivamman ratkaisun avoimen lähdekoodin ympäristöissä, sillä se ei pakota ajureita tukeutumaan suljettuihin binääritiedostoihin eikä estä uusimpien näyttötekniikoiden käyttöä avoimissa käyttöjärjestelmissä.

4.4 STANDARDIEN VAIKUTUKSET LAITTEISTOLLE

Standardien valinta on perusteellinen päätös, joka vaikuttaa tuotteen koko elinkaareen, ylläpidettävyyteen ja riippumattomuuteen. Avoinet standardit varmistavat, että laitteen toimintaa ohjaavat ohjelmistot ja ajurit voidaan pitää avoimina ja ylläpidettyinä vuosikymmeniä laitteen valmistuksen päättymisen jälkeen. Tämä pidentää laitteiston käyttöikää, edistää kiertotaloutta ja tukee laitteiden korjattavuutta. [15]

Suljetut ja rajoitetut standardit puolestaan altistavat laitteiston toimittajalukitukselle. Tällöin laitteen suorituskyky, ominaisuudet ja pitkäaikainen yhteensopivuus ovat riippuvaisia standardia hallinnoivan tahon lisensointipäätöksistä. Avoimen laitteiston kehityksessä avoimuutta tukevien standardien suosiminen on välttämätön edellytys sille, että laite säilyy aidosti avoimena koko teknologisen olemuksensa osalta.

5 YHTEENVETO

Tässä työssä tarkasteltiin teknologian avoimuutta, avoimen laitteiston periaatteita, lisensointia sekä standardien vaikutusta laitteiston ja ohjelmistojen yhteentoimivuuteen. Lisenssit muodostavat perustan sille, miten teknologiaa voidaan hyödyntää, kehittää ja jakaa edelleen. Sallivat lisenssit tukevat laajaa uudelleenkäyttöä myös kaupallisissa tuotteissa, kun taas velvoittavat lisenssit varmistavat, että johdannaisteokset säilyvät avoimina.

Avoimessa laitteistossa fyysisen tuotteen valmistaminen erottaa sen ohjelmistoista, sillä laitteiden valmistus edellyttää aina materiaaleja, tuotantokapasiteettia ja muita resursseja. Tästä huolimatta avoimuus mahdollistaa kilpailun valmistuslaadulla, palveluilla ja brändillä sen sijaan, että kilpailu perustuisi teknisten ratkaisujen kätkemiseen. Samalla avoimuus tukee laitteiden korjattavuutta, pidempää käyttöikää ja kiertotalouden tavoitteita.

Työssä tarkasteltu HDMI 2.1 -standardi osoitti, että teknologian avoimuus ei riipu ainoastaan laitteiston tai ohjelmiston lisensoinnista. Standardiin liittyvät salassapitosopimukset ja lisenssiehdot voivat estää ominaisuuksien täysimääräisen toteuttamisen avoimen lähdekoodin grafiikka-ajureissa, mikä näkyy käytännössä Linuxin puutteellisena HDMI 2.1 -tukena. Tällöin avoimesti kehitetty ohjelmisto ei kykene hyödyntämään kaikkia standardin tarjoamia ominaisuuksia, vaikka laitteisto ne teknisesti tukisi.

Työn keskeinen havainto on, että avoimuus toteutuu vain silloin, kun koko ympäristö tukee sitä. Pelkkä avoin laitteisto ei riitä, jos ohjelmistot tai standardit ovat suljettuja. Vasta laitteiston, ohjelmiston ja avoimien standardien yhteensopivuus mahdollistaa käyttäjän todellisen hallinnan omiin laitteisiinsa, edistää pitkäikäisiä ratkaisuja ja vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista.

VIITTEET

- [1] Y. Ren ja Z. Yang, "Open Source Innovation— A Research Review and Prospects", teoksessa *Proceedings of the 2025 International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Development*, Shanghai , China: ACM, marras 2025, s. 397–404. doi: [10.1145/3786484.3786545](https://doi.org/10.1145/3786484.3786545).
- [2] "What Is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation".
- [3] "The 3-Clause BSD License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/license/bsd-3-clause>
- [4] "The 2-Clause BSD License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/license/bsd-2-clause>
- [5] "The MIT License". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://opensource.org/license/mit>
- [6] "The GNU General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>
- [7] "GNU Lesser General Public License v3.0 - GNU Project - Free Software Foundation". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html>
- [8] "Mozilla Public License, Version 2.0". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/>
- [9] "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation".
- [10] "CERN OHL Version 2 c · Wiki c · Open Hardware Repository / Projects / CERN Open Hardware Licence c · GitLab". huhtikuuta 2025.
- [11] "Files.Tapr.Org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.Txt". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: https://files.tapr.org/OHL/TAPR_Open_Hardware_License_v1.0.txt
- [12] "Solderpad Hardware License v2.1". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <http://solderpad.org/licenses/SHL-2.1/>
- [13] "Open Source Hardware Definition".
- [14] D. Cressey, "The DIY Electronics Transforming Research", *Nature*, vol. 544, nro 7648, s. 125–126, huhti 2017, doi: [10.1038/544125a](https://doi.org/10.1038/544125a).

-
- [15] I. Rakitin ja V. I. Markova, "Open Source Hardware - Advantages and Applications", teoksessa *2021 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)*, Varna, Bulgaria: IEEE, kesä 2022, s. 21–24. doi: [10.1109/BIA52594.2022.9831292](https://doi.org/10.1109/BIA52594.2022.9831292).
- [16] V. T. Hayashi ja W. V. Ruggiero, "Open Hardware Synthesis: A Precursor Case Study", teoksessa *2025 16th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)*, São Sebastião, Brazil: IEEE, loka 2025, s. 1–8. doi: [10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520](https://doi.org/10.1109/INDUSCON66435.2025.11241520).
- [17] Z. Zhu, Z. Tang, A. Nassereldine, J. Xiong, ja S. Wei, "OpenVideoWalls: An Open-Source System for Building Video Walls with Recycling Heterogeneous Displays", teoksessa *Proceedings of the 6th ACM International Conference on Multimedia in Asia*, Auckland New Zealand: ACM, joulu 2024, s. 1–7. doi: [10.1145/3696409.3700251](https://doi.org/10.1145/3696409.3700251).
- [18] "Registration to Receive the HDMI Adopter Agreement". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.hdmi.org/register/adopterregister>
- [19] "HDMI Forum Rejects Open-Source HDMI 2.1 Driver Support Sought By AMD". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.phoronix.com/news/HDMI-2.1-OSS-Rejected>
- [20] "Steam Hardware & Software Survey". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam>
- [21] "FAQ". Viitattu: 2. elokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.displayport.org/faq/>